

Universidad Autónoma de Nayarit

Licenciatura en Matemáticas

Antología de Tópicos de Matemáticas

Aritmética

Desigualdades

Álgebra

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$$

Funciones

Logaritmos

Índice general

1	Aritmética elemental	5
	Antecedentes: Los conjuntos numéricos	5
1.1	Operaciones elementales	6
1.2	Valor absoluto de números reales	7
1.3	Exponentes	7
1.3.1	Exponentes enteros	7
1.3.2	Leyes de exponentes	8
1.3.3	Exponentes racionales	9
1.4	Radicales	9
1.4.1	Simplificación	9
1.4.2	Racionalización	10
1.5	Razones y proporciones	11
1.6	Ejercicios propuestos	12
2	Elementos de álgebra	15
	Antecedentes: El paso de la aritmética al álgebra	15
2.1	Lenguaje algebraico	15
2.2	Operaciones algebraicas fundamentales	16
2.3	Productos notables	16
2.3.1	Binomio de Newton y Triángulo de Pascal	17
2.4	Factorización	20
2.5	Fracciones algebraicas complejas	20
2.6	Ecuaciones lineales y cuadráticas	21
2.7	Racionalización algebraica	21
2.8	Ejercicios propuestos	21
3	Desigualdades	25
	Antecedentes: El orden en los números reales	25
3.1	Orden de los números reales	25
3.2	Desigualdades lineales	26
3.3	Desigualdades con valor absoluto	26
3.4	Desigualdades cuadráticas	26
3.5	Ejercicios propuestos	27

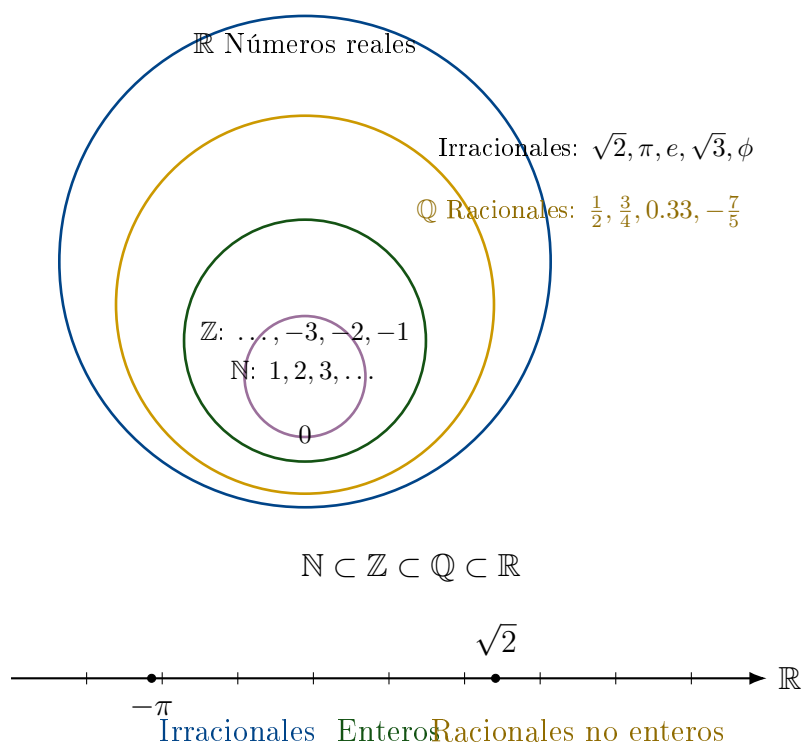
4	Funciones	29
	Antecedentes: Del conjunto al par ordenado	29
4.1	Conceptos generales	30
4.2	Formas de representar una función	31
4.3	Clasificación de funciones	31
4.3.1	Funciones lineales	31
4.3.2	Funciones cuadráticas	31
4.3.3	Funciones potenciales y polinomiales	32
4.3.4	Funciones racionales	32
4.3.5	Funciones trigonométricas	33
4.4	Ejercicios propuestos	33
5	Logaritmos	35
	Antecedentes: La función inversa de la exponencial	35
5.1	Definición	36
5.2	Propiedades	37
5.3	Ecuaciones logarítmicas	37
5.4	Ecuaciones exponenciales	39
5.5	Ejercicios propuestos	40

Capítulo 1

Aritmética elemental

Antecedentes: Los conjuntos numéricos

Antes de operar con números es indispensable conocer los conjuntos a los que pertenecen. Los números reales se organizan en una jerarquía de conjuntos anidados que pasamos a ilustrar.



Objetivo del capítulo. El estudiante aplicará las operaciones fundamentales sobre los números reales, interpretará el valor absoluto, manejará exponentes y radicales, y resolverá razones y proporciones.

1.1 Operaciones elementales

Definición 1.1. Operaciones elementales

Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Las cuatro operaciones elementales son:

$$a + b \text{ (suma)}, \quad a - b \text{ (diferencia)}, \quad a \cdot b \text{ (producto)}, \quad \frac{a}{b} \text{ (cociente) } (b \neq 0).$$

Definición 1.2. Jerarquía de operaciones

1. Paréntesis, corchetes y llaves.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicación y división (izquierda a derecha).
4. Adición y sustracción (izquierda a derecha).

Propiedad 1.1. Propiedades de los números reales

Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$:

Conmutatividad: $a + b = b + a$, $ab = ba$.

Asociatividad: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(ab)c = a(bc)$.

Distributividad: $a(b + c) = ab + ac$.

Neutros: $a + 0 = a$, $a \cdot 1 = a$.

Inversos: $a + (-a) = 0$, $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ ($a \neq 0$).

Ejemplo 1.1. Jerarquía básica

Evalúa $8 + 3 \times 2 - (4 + 1)$. *Solución:* $8 + 6 - 5 = 9$.

Ejemplo 1.2. Expresión fraccionaria

Evalúa $\frac{3 \times (4 + 2)^2 - 6}{3}$. *Solución:* $\frac{102}{3} = 34$.

Ejemplo 1.3. Corchetes anidados

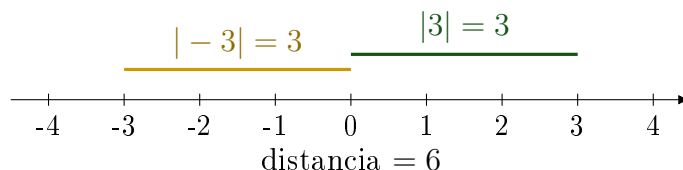
Simplifica $2[3 + (5 - 1) \cdot 2] - \frac{4^3}{2^2 - 5}$. *Solución:* $\frac{18}{4} = \frac{9}{2}$.

1.2 Valor absoluto de números reales

Definición 1.3. Valor absoluto

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

Geométricamente: distancia de a al origen en $\mathbb{R}$.



Propiedad 1.2. Propiedades del valor absoluto

$$|a| \geq 0; \quad |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0; \quad |ab| = |a||b|; \quad |a/b| = |a|/|b|; \quad |-a| = |a|.$$

Teorema 1.1. Desigualdad triangular

$|a + b| \leq |a| + |b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.

Dem. Como $-|a| \leq a \leq |a|$ y $-|b| \leq b \leq |b|$, sumando: $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$, lo que equivale a la tesis. $\square$

Ejemplo 1.4. Cálculo directo

$$|-7| = 7; \quad |4.5| = 4.5; \quad |0| = 0.$$

Ejemplo 1.5. Combinación

$$|3 - 8| + |-2 \cdot 5| = 5 + 10 = 15.$$

Ejemplo 1.6. Ecuación con valor absoluto

Resuelve $|2x - 4| = 6$. *Solución:* $2x - 4 = 6 \Rightarrow x = 5$; $2x - 4 = -6 \Rightarrow x = -1$.
 $x \in \{-1, 5\}$.

1.3 Exponentes

1.3.1 Exponentes enteros

Definición 1.4. Potencia

$$a^n = \underbrace{a \cdots a}_n; \quad a^0 = 1; \quad a^{-n} = 1/a^n \quad (a \neq 0).$$

1.3.2 Leyes de exponentes

Propiedad 1.3. Leyes de los exponentes

Para $a, b \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}$:

Ley	Fórmula	Ejemplo
Producto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
Cociente	$a^m / a^n = a^{m-n}$	$3^5 / 3^2 = 3^3 = 27$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(5^2)^3 = 5^6$
Potencia de producto	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$
Potencia de cociente	$(a/b)^n = a^n / b^n$	$(x/3)^2 = x^2 / 9$
Exponente negativo	$a^{-n} = 1/a^n$	$5^{-2} = 1/25$

Teorema 1.2. Demostración de las leyes de exponentes

(1) **Ley del producto.** Para $m, n \in \mathbb{N}$: $a^m \cdot a^n = \underbrace{(a \cdots a)}_m \underbrace{(a \cdots a)}_n = \underbrace{a \cdots a}_{m+n} = a^{m+n}$.

□

(2) **Ley del cociente** ($a \neq 0, m > n$): $a^m / a^n = a^{m-n}$, cancelando n factores comunes.

□

(3) **Potencia de potencia:** $(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdots a^m}_n = a^{m+\cdots+m} = a^{mn}$. □

(4) **Exponente cero:** por la ley del cociente con $m = n$: $a^0 = a^{n-n} = a^n / a^n = 1$ ($a \neq 0$). □

(5) **Exponente negativo:** $a^{-n} = a^{0-n} = a^0 / a^n = 1/a^n$. □

Ejemplo 1.7. Ley del producto

$$3^4 \cdot 3^{-2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9.$$

Ejemplo 1.8. Combinación de leyes

$$\frac{(2^3)^2 \cdot 2^{-4}}{2^2} = \frac{2^6 \cdot 2^{-4}}{2^2} = \frac{2^2}{2^2} = 1.$$

Ejemplo 1.9. Expresión con variables

$$\frac{x^3 y^{-2} (xy)^2}{x^{-1} y^3} = \frac{x^5 y^0}{x^{-1} y^3} = x^6 y^{-3} = \frac{x^6}{y^3}.$$

1.3.3 Exponentes racionales

Definición 1.5. Exponente racional

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad (a > 0, n \geq 2).$$

Ejemplo 1.10. Evaluación

$$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4.$$

Ejemplo 1.11. Simplificación

$$\frac{x^{3/2} \cdot x^{1/2}}{x^{1/3}} = x^{2-1/3} = x^{5/3}.$$

1.4 Radicales

Definición 1.6. Radical

$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$ es el número no negativo b tal que $b^n = a$. n : índice; a : radicando.

Propiedad 1.4. Propiedades de los radicales

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}; \quad \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b}; \quad (\sqrt[n]{a})^m = a^{m/n}; \quad \sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a}.$$

1.4.1 Simplificación

Definición 1.7. Radical simplificado

$\sqrt[n]{a}$ está simplificado si el radicando no tiene factores que sean potencias n -ésimas perfectas.

Ejemplo 1.12. Raíz cuadrada

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}.$$

Ejemplo 1.13. Raíz cúbica con variables

$$\sqrt[3]{54x^4y^5} = 3xy\sqrt[3]{2xy^2}.$$

Ejemplo 1.14. Suma de radicales

$$3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{75} = (6 - 6 + 5)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}.$$

1.4.2 Racionalización

Definición 1.8. Racionalización

Eliminar radicales del denominador multiplicando por una expresión conveniente.

Propiedad 1.5. Conjugado binomial

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b.$$

Ejemplo 1.15. Racionalización simple

$$\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

Ejemplo 1.16. Racionalización con conjugado

$$\frac{4}{1 + \sqrt{3}} \cdot \frac{1 - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} = \frac{4(1 - \sqrt{3})}{-2} = 2\sqrt{3} - 2.$$

Ejemplo 1.17. Dos radicales en el denominador

Racionaliza $\frac{6}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$. *Solución:* $\frac{6(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3} = 2(\sqrt{5} - \sqrt{2}).$

Ejemplo 1.18. Racionalización con índice 3

Racionaliza $\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$. *Solución:* $\frac{2\sqrt[3]{2}}{2} = \sqrt[3]{2}.$

Ejemplo 1.19. Racionalización doble

Simplifica $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{x - 2\sqrt{xy} + y}{x - y}.$

Ejemplo 1.20. Racionalización con parámetro

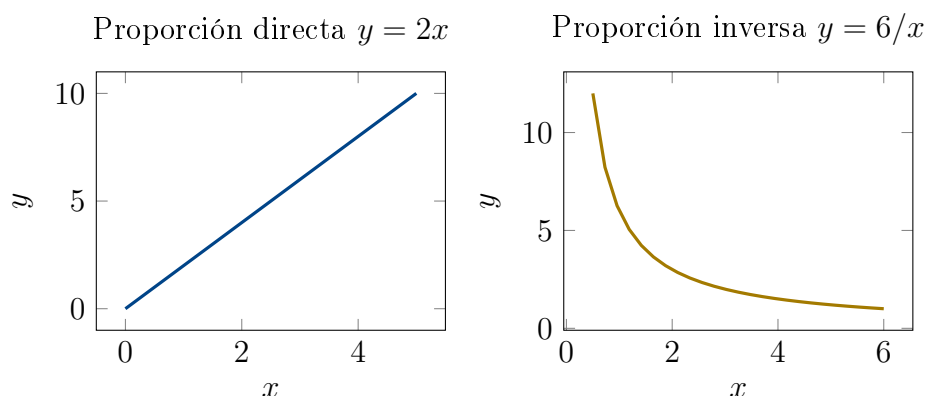
Racionaliza $\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h}$ ($h \neq 0$). *Solución:* $\frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}.$ (Aparece al calcular la derivada de $\sqrt{x}$.)

1.5 Razones y proporciones

Definición 1.9. Razón, proporción y tipos de proporcionalidad

La razón de a a b ($b \neq 0$) es a/b . Cuatro números forman una proporción si $a/b = c/d \Leftrightarrow ad = bc$.

Proporción directa: $y = kx$ ($k > 0$). **Proporción inversa:** $y = k/x$ ($k > 0$).



Teorema 1.3. Propiedades de las proporciones

Si $a/b = c/d$: (1) $ad = bc$ (productos cruzados). (2) $a/c = b/d$ (alternando). (3) $(a + b)/b = (c + d)/d$ (componendo). (4) $(a - b)/b = (c - d)/d$ (dividendo).

Ejemplo 1.21. Proporción simple

Si $x/12 = 5/8$, encuentra x . *Solución:* $x = 60/8 = 7.5$.

Ejemplo 1.22. Proporción aplicada – mapa

2 cm representan 50 km. ¿Cuántos km son 7 cm? *Solución:* $2/50 = 7/x \Rightarrow x = 175$ km.

Ejemplo 1.23. Razón compuesta

Edades en razón $2 : 3 : 5$ y suman 60. *Solución:* $k = 6$; edades: 12, 18, 30 años.

Ejemplo 1.24. Proporción directa

El costo de gasolina es directamente proporcional a los litros comprados. Si 10 L cuestan \$230, ¿cuánto cuestan 35 L? *Solución:* $k = 23$ \$/L. $C = 23 \cdot 35 = \$805$.

Ejemplo 1.25. Proporción inversa

Un automóvil tarda 3 h a 80 km/h. ¿Cuánto tarda a 120 km/h? *Solución:* $k = 240$. Tiempo = $240/120 = 2$ h.

Ejemplo 1.26. Regla de tres compuesta

6 obreros pintan un muro en 4 días trabajando 8 h/día. ¿Cuántos días tardan 4 obreros trabajando 6 h/día? *Solución:* $192/(4 \times 6) = 8$ días.

Problema de aplicación 1.1. Mezclas

Una solución de ácido al 30% se mezcla con otra al 60% para obtener 10 litros de una solución al 45%. ¿Cuántos litros de cada una se requieren?

Solución: Sea x los litros al 30%. $0.30x + 0.60(10 - x) = 0.45(10) \Rightarrow x = 5$ litros de cada una.

Problema de aplicación 1.2. Escalas

Un plano arquitectónico usa una escala de 1 : 150. Si una habitación mide 3.2 cm en el plano, ¿cuál es su longitud real?

Solución: $3.2 \times 150 = 480$ cm = 4.8 m.

1.6 Ejercicios propuestos

1. Evalúa: $5 + 3 \times (8 - 2) \div 9$.
2. Simplifica: $2[4 + 3(5 - 2)] - 10$.
3. Calcula: $\frac{4^2 - 2 \times 3}{(3 + 1)^2 - 5}$.
4. Evalúa: $|-9| - |4 - 7| + |0|$.
5. Resuelve: $|3x + 1| = 10$.
6. Verifica la desigualdad triangular con $a = -4$, $b = 7$.
7. Simplifica: $x^5 \cdot x^{-3} \cdot x^0$.
8. Calcula: $\left(\frac{2^3 \cdot 2^{-1}}{2^4}\right)^2$.
9. Expresa como radical: $a^{3/4}$.
10. Simplifica: $\frac{a^{2/3} \cdot a^{1/2}}{a^{1/6}}$.
11. Simplifica: $\sqrt{200}$.
12. Opera: $2\sqrt{8} + 3\sqrt{18} - \sqrt{50}$.
13. Racionaliza: $\frac{6}{\sqrt{7} - 1}$.

14. Racionaliza: $\frac{3}{\sqrt[3]{9}}$.
15. Simplifica: $\sqrt[3]{16a^5b^7}$.
16. Resuelve la proporción: $\frac{x+1}{5} = \frac{x-2}{3}$.
17. Los lados de un triángulo están en razón 3 : 4 : 5 y el perímetro es 72 cm.
18. Si 4 obreros terminan una obra en 15 días, ¿cuántos días tardan 6 obreros?
19. El precio de un artículo es directamente proporcional a su peso. Si 3 kg cuestan \$120, ¿cuánto cuestan 7.5 kg?
20. Un depósito se llena con 5 tuberías en 6 horas. ¿Cuántas horas tarda con 3 tuberías?
21. (Nuevo) Evalúa: $\frac{(-2)^3 - 3(-2)^2 + 5}{|-7| - 2}$.
22. (Nuevo) Simplifica: $\sqrt[4]{81x^8y^{12}}$.
23. (Nuevo) Racionaliza el denominador: $\frac{5}{2 - \sqrt{3}}$.
24. (Nuevo) Resuelve: $\left| \frac{2x-1}{3} \right| = 5$.
25. (Nuevo) Demuestra que $\sqrt{a^2} = |a|$ para todo $a \in \mathbb{R}$ usando la definición de valor absoluto.
26. (**Aplicación**) Una receta para 8 personas requiere 350 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para 20 personas?
27. (**Aplicación**) Un capital de \$15,000 se reparte entre tres socios en razón 2 : 3 : 5 según su inversión. ¿Cuánto recibe cada uno?
28. (**Aplicación**) La intensidad luminosa de una fuente puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si a 2 m la intensidad es 80 lux, ¿cuál es la intensidad a 5 m?
29. (**Aplicación**) Un tinaco se llena con una llave en 5 horas y se vacía con una fuga en 8 horas. Si ambas están abiertas, ¿en cuánto tiempo se llena?
30. (**Aplicación**) Para fabricar 120 piezas, una máquina tarda 9 horas. ¿Cuántas piezas fabrica en una jornada de 6 horas trabajando al mismo ritmo?

Respuestas (1–20): 1. 7 2. 16 3. $5/6$ 4. 6 5. $x = 3$ ó $-11/3$ 6. $3 \leq 11$
 ✓ 7. x^2 8. $1/4$ 9. $\sqrt[4]{a^3}$ 10. a 11. $10\sqrt{2}$ 12. $10\sqrt{2}$ 13. $\sqrt{7} + 1$ 14. $\sqrt[3]{3}/3$ 15.
 $2ab^2\sqrt[3]{2a^2b}$ 16. $x = 13/2$ 17. 18, 24, 30 cm 18. 10 días 19. \$300 20. 10 h.

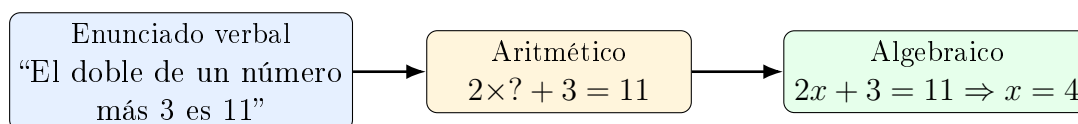
Respuestas (21–30): 21. 4 22. $3xy^2\sqrt[4]{x^4y^0} = 3x^2y^3$ 23. $5(2 + \sqrt{3})$ 24. $x = 8$
 ó $x = -7$ 25. Se sigue de $\sqrt{a^2} = |a| \geq 0$ y $|a|^2 = a^2$ 26. 875 g 27. \$3,000, \$4,500,
 \$7,500 28. 12.8 lux 29. ≈ 6.15 h 30. 80 piezas.

Capítulo 2

Elementos de álgebra

Antecedentes: El paso de la aritmética al álgebra

El álgebra introduce variables que representan números desconocidos. La siguiente ilustración muestra cómo una misma situación pasa del lenguaje aritmético al algebraico.



Objetivo del capítulo. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar relaciones, operar con polinomios, factorizar y resolver ecuaciones.

2.1 Lenguaje algebraico

Definición 2.1. Expresión algebraica

Combinación de variables, coeficientes y operaciones. Sus elementos: variable, coeficiente, exponente, término, término independiente.

$$\underbrace{3}_{\text{coef.}} \underbrace{x^2}_{\text{exp.}} - 5xy + \underbrace{7}_{\text{término indep.}}$$

Ejemplo 2.1. Términos semejantes

$$3x^2 + 2x^2 - 5xy + y = 5x^2 - 5xy + y.$$

2.2 Operaciones algebraicas fundamentales

Ejemplo 2.2. Suma de polinomios

$$(2x^3 - 3x + 4) + (-x^3 + 5x - 1) = x^3 + 2x + 3.$$

Ejemplo 2.3. Multiplicación de polinomios

$$(2x - 1)(x^2 + 3x - 2) = 2x^3 + 5x^2 - 7x + 2.$$

2.3 Productos notables

Propiedad 2.1. Productos notables fundamentales

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (2.1)$$

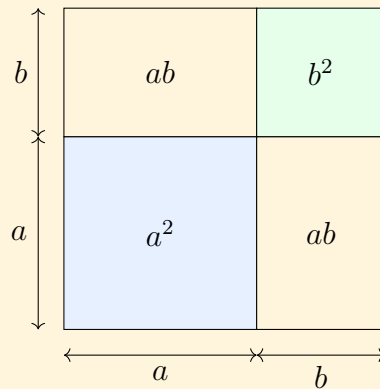
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2.2)$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (2.3)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (2.4)$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad (2.5)$$

Teorema 2.1. Demostración geométrica de $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$



El cuadrado de lado $(a + b)$ se descompone en cuatro regiones. Área total $= (a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. $\square$

Teorema 2.2. Demostración geométrica de $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Recortando un cuadrado de lado b de la esquina de un cuadrado de lado a y reagrupando las piezas restantes se forma un rectángulo de lados $(a + b)$ y $(a - b)$, cuya área es $a^2 - b^2$. $\square$

Ejemplo 2.4. Cuadrado de binomio

$$(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

Ejemplo 2.5. Diferencia de cuadrados

$$(5x + 3)(5x - 3) = 25x^2 - 9.$$

Ejemplo 2.6. Cubo de binomio

$$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8.$$

Problemas con productos notables

a) Calcula mentalmente 98^2 usando $(100 - 2)^2$.

Solución: $(100 - 2)^2 = 10000 - 400 + 4 = 9604$.

b) Calcula 61×59 usando diferencia de cuadrados.

Solución: $61 \times 59 = (60 + 1)(60 - 1) = 3600 - 1 = 3599$.

c) El área de un cuadrado de lado $(x + 5)$ representa el área de un terreno cuadrado. Exprésala como trinomio y evalúa para $x = 12$ m.

Solución: $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; para $x = 12$: $144 + 120 + 25 = 289$ m².

d) Un cubo de arista $(a - 3)$ cm representa el volumen restante tras tallar un cubo menor. Expresa su volumen desarrollado y evalúa para $a = 10$.

Solución: $(a - 3)^3 = a^3 - 9a^2 + 27a - 27$; para $a = 10$: $1000 - 900 + 270 - 27 = 343$ cm³.

e) Simplifica usando productos notables: $\frac{(x + 3)^2 - (x - 3)^2}{4x}$.

Solución: El numerador es una diferencia de cuadrados de binomios: $[(x + 3) + (x - 3)][(x + 3) - (x - 3)] = 2x \cdot 6 = 12x$. El resultado es $\frac{12x}{4x} = 3$.

2.3.1 Binomio de Newton y Triángulo de Pascal**Teorema 2.3. Binomio de Newton**

Para $n \in \mathbb{N}$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Definición 2.2. Triángulo de Pascal

Los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$ se leen en el triángulo de Pascal: cada número es la suma de los dos que tiene encima.

$$\begin{array}{cccccc}
& & & & 1 & & (a+b)^0 \\
& & & & 1 & 1 & (a+b)^1 \\
& & & 1 & 2 & 1 & (a+b)^2 \\
& & 1 & 3 & 3 & 1 & (a+b)^3 \\
& 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & (a+b)^4 \\
1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & (a+b)^5
\end{array}$$

Ejemplo 2.7. Binomio de Newton – $(a+b)^4$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

Ejemplo 2.8. Término general

Encuentra el 4.º término de $(2x-3)^6$. *Solución:* $k=3$: $\binom{6}{3}(2x)^3(-3)^3 = 20 \cdot 8x^3 \cdot (-27) = -4320x^3$.

Ejemplo 2.9. Expansión parcial

Expande $(x+2)^5$ usando el triángulo de Pascal. *Solución:* coeficientes 1, 5, 10, 10, 5, 1: $x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$.

Nota: La serie binomial para exponentes negativos

El Teorema del binomio que vimos arriba ($n \in \mathbb{N}$) produce una suma **finita**. Cuando el exponente n es un **entero negativo** (o, en general, no entero), Isaac Newton generalizó la fórmula combinando el coeficiente binomial generalizado

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1)(r-2)\cdots(r-k+1)}{k!}, \quad r \in \mathbb{R},$$

de modo que

$$(1+x)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^k, \quad |x| < 1.$$

A diferencia del caso $n > 0$, esta serie es **infinita** y solo converge cuando $|x| < 1$. Esta es la base de la *serie binomial*, fundamental en cálculo y en aproximaciones numéricas.

Ejemplo 2.9b. Caso n entero negativo

Obtén los primeros cuatro términos de $(1+x)^{-1}$.

Solución: $\binom{-1}{k} = (-1)^k$, así

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$

(coincide con la serie geométrica $\sum (-x)^k$, válida para $|x| < 1$).

Ejemplo 2.9c. Otro caso con $n < 0$

Obtén los primeros tres términos de $(1 - x)^{-2}$.

Solución: $\binom{-2}{k} = (-1)^k(k+1)$, así

$$(1 - x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$$

Ejercicios adicionales sobre el Binomio de Newton

Caso n entero positivo:

1. Expande $(x + 1)^6$ usando el triángulo de Pascal.
2. Expande $(2a - b)^5$.
3. Encuentra el 5.º término de $(x + 2y)^8$.
4. Encuentra el término que contiene x^4 en $(x - 3)^{10}$.
5. Encuentra el término central de $(2x + y)^6$.
6. Calcula la suma de los coeficientes de $(3x - 1)^5$ (sugerencia: evalúa en $x = 1$).
7. Encuentra el coeficiente de x^3y^4 en $(x + y)^7$.
8. Usa el binomio de Newton para aproximar $(1.02)^5$ tomando los primeros tres términos de $(1 + 0.02)^5$.

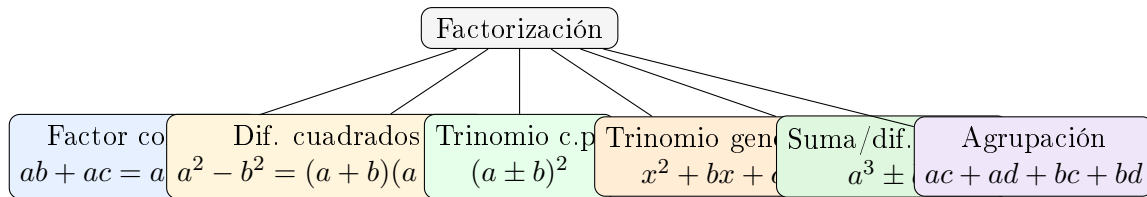
Caso n entero negativo (serie binomial):

1. Obtén los primeros cuatro términos de $(1 + x)^{-3}$.
2. Obtén los primeros tres términos de $(1 - 2x)^{-1}$.
3. Obtén los primeros cuatro términos de $(1 + x)^{-1/2}$ (exponente fraccionario, mismo principio).
4. Usa la serie de $(1 + x)^{-1}$ para aproximar $\frac{1}{1.05}$ con los primeros tres términos ($x = 0.05$).
5. Explica por qué $(1 + x)^{-2}$ no puede expandirse como una suma finita mediante el triángulo de Pascal, a diferencia de $(1 + x)^2$.

Respuestas (positivo): 1. $x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1$ 2. $32a^5 - 80a^4b + 80a^3b^2 - 40a^2b^3 + 10ab^4 - b^5$ 3. $\binom{8}{4}x^4(2y)^4 = 1120x^4y^4$ 4. $\binom{10}{6}x^4(-3)^6 = 210 \cdot 729x^4 = 153090x^4$ 5. $\binom{6}{3}(2x)^3y^3 = 160x^3y^3$ 6. $2^5 = 32$ 7. $\binom{7}{3} = 35$ 8. $\approx 1 + 5(0.02) + 10(0.02)^2 = 1.104$.

Respuestas (negativo): 9. $1 - 3x + 6x^2 - 10x^3$ 10. $1 + 2x + 4x^2$ 11. $1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3$ 12. $1 - 0.05 + 0.0025 \approx 0.9525$ 13. Porque el coeficiente generalizado $\binom{-2}{k}$ nunca se anula, así que la serie tiene infinitos términos no nulos, mientras que para $n > 0$ entero, $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$.

2.4 Factorización



Ejemplo 2.10. Factor común

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x^2 - 3x + 1) = 3x(2x - 1)(x - 1).$$

Ejemplo 2.11. Diferencia de cuadrados

$$16x^2 - 25 = (4x + 5)(4x - 5).$$

Ejemplo 2.12. Trinomio general

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4).$$

Ejemplo 2.13. Diferencia de cubos

$$8x^3 - 27 = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9).$$

2.5 Fracciones algebraicas complejas

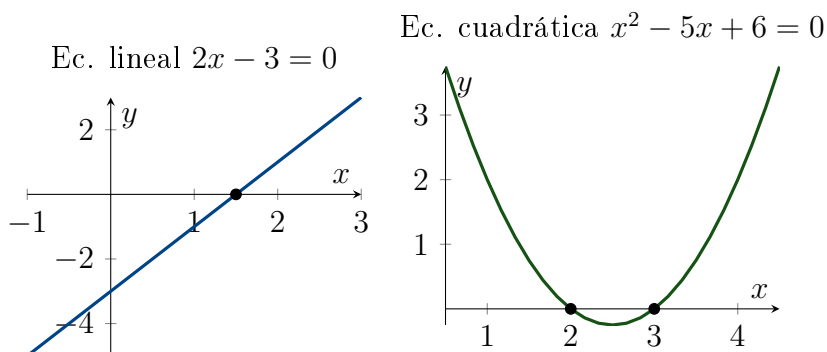
Ejemplo 2.14. Simplificación

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{x + 2}{x + 1}.$$

Ejemplo 2.15. Suma de fracciones algebraicas

$$\frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2} = \frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)}.$$

2.6 Ecuaciones lineales y cuadráticas



Definición 2.3. Ecuación cuadrática – fórmula general

$$ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0): x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ (dos raíces reales); $\Delta = 0$ (raíz doble); $\Delta < 0$ (sin raíces reales).

Ejemplo 2.16. Ecuación lineal

$$3(x - 2) + 5 = 2x - 1 \Rightarrow x = 0.$$

Ejemplo 2.17. Por factorización

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ ó } x = 3.$$

Ejemplo 2.18. Fórmula general

$$2x^2 - 3x - 2 = 0; \Delta = 25; x_1 = 2, x_2 = -1/2.$$

2.7 Racionalización algebraica

Ejemplo 2.19. Límite con radical

Simplifica $\frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2} = \sqrt{x} + 2$.

2.8 Ejercicios propuestos

1. Suma $(4x^2 - 3x + 2) + (-2x^2 + x - 5)$.
2. Expande $(3x - 2)(2x^2 - x + 1)$.
3. Aplica: $(4x - 3y)^2$.
4. Factoriza: $12x^3 - 18x^2 + 6x$.

5. Factoriza: $x^2 + 2x - 15$.
6. Factoriza: $27x^3 + 8$.
7. Simplifica: $(x^2 - 1)/(x^2 + x)$.
8. Suma: $3/(x - 2) + 1/(x + 3)$.
9. Resuelve: $5(x - 1) - 3(2x + 1) = 0$.
10. Resuelve: $3x^2 - 5x - 2 = 0$.
11. Expande $(a + b)^5$ con el Triángulo de Pascal.
12. Encuentra el término independiente de $(x + 1/x)^6$.
13. Factoriza completamente: $x^4 - 16$.
14. Resuelve: $2/(x - 1) = 3/(x + 2)$.
15. *(Nuevo)* Desarrolla $(2x + 5)^2$ y verifica restando $4x^2 + 25$.
16. *(Nuevo)* Factoriza por agrupación: $x^3 + 2x^2 - 9x - 18$.
17. *(Nuevo)* Encuentra el 6.º término de $(3x - 2y)^9$.
18. *(Nuevo)* Obtén los primeros tres términos de $(1 + x)^{-4}$ usando la serie binomial.
19. *(Nuevo)* Resuelve por fórmula general: $4x^2 + 4x + 1 = 0$ e interpreta el discriminante.
20. *(Nuevo)* Simplifica $\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$.
21. **(Aplicación)** El área de un jardín rectangular es $(x^2 + 7x + 12)$ m². Factoriza para encontrar posibles dimensiones en términos de x .
22. **(Aplicación)** La ganancia de una empresa (en miles de pesos) se modela con $G(x) = -2x^2 + 40x - 150$, donde x son las unidades vendidas (en cientos). Factoriza para hallar los valores de x donde $G(x) = 0$ (puntos de equilibrio).
23. **(Aplicación)** Un terreno cuadrado de lado x se amplía agregando una franja de 4 m de ancho en dos de sus lados. Expresa el área total como producto notable y desarróllala.
24. **(Aplicación)** Aproxima $\sqrt[3]{1.03}$ usando los primeros dos términos de la serie binomial de $(1 + x)^{1/3}$ con $x = 0.03$.

Respuestas (1–14): 1. $2x^2 - 2x - 3$ 2. $6x^3 - 7x^2 + 5x - 2$ 3. $16x^2 - 24xy + 9y^2$
 4. $6x(2x - 1)(x - 1)$ 5. $(x + 5)(x - 3)$ 6. $(3x + 2)(9x^2 - 6x + 4)$ 7. $(x - 1)/x$ 8.
 $(4x + 7)/[(x - 2)(x + 3)]$ 9. $x = -2$ 10. $x = 2, -1/3$ 11. $a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$ 12. $\binom{6}{3} = 20$ 13. $(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$ 14. $x = 7$.

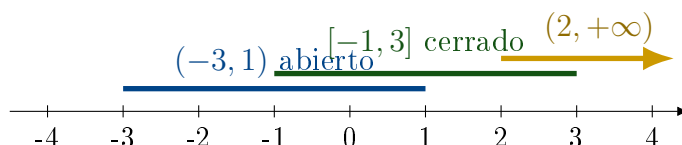
Respuestas (15–23): 15. $4x^2+20x+25$ 16. $(x+2)(x-3)(x+3)$ 17. $\binom{9}{5}(3x)^4(-2y)^5 = -126 \cdot 81 \cdot 32 x^4 y^5 = -326592 x^4 y^5$ 18. $1 - 4x + 10x^2$ 19. $x = -1/2$ (raíz doble, $\Delta = 0$)
20. $\frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ 21. $(x + 3)(x + 4)$, dimensiones $(x + 3)$ por $(x + 4)$ 22. $x = 5, 15$ (cientos de unidades) 23. $(x + 4)(x + 4) = x^2 + 8x + 16$ ó depende de la configuración, área total $= x^2 + 8x + 16$ si se amplía en dos lados adyacentes 24. $\approx 1 + \frac{1}{3}(0.03) = 1.01$.

Capítulo 3

Desigualdades

Antecedentes: El orden en los números reales

Las desigualdades comparan magnitudes. Conocer el orden de $\mathbb{R}$ es indispensable para determinar dominios de funciones, intervalos de monotonía y regiones de solución.



Objetivo. Resolver desigualdades lineales, cuadráticas y con valor absoluto, expresando soluciones en notación de intervalo.

3.1 Orden de los números reales

Propiedad 3.1. Propiedades de la desigualdad

Si $a < b$ y $c > 0$: $ac < bc$. Si $c < 0$: $ac > bc$ (invierte el signo).

Definición 3.1. Tipos de intervalo

Notación	Inecuación	Tipo
(a, b)	$a < x < b$	abierto
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	cerrado
$[a, b)$	$a \leq x < b$	semiabierto
(a, ∞)	$x > a$	semirrecta
$(-\infty, b]$	$x \leq b$	semirrecta

3.2 Desigualdades lineales

Ejemplo 3.1. Simple

$3x - 7 > 2 \Rightarrow x > 3$. Solución: $(3, +\infty)$.

Ejemplo 3.2. Doble

$-1 \leq 2x + 3 < 7 \Rightarrow -2 \leq x < 2$. Solución: $[-2, 2)$.

Ejemplo 3.3. Con fracciones

$(x - 1)/2 \geq (x + 3)/4 \Rightarrow x \geq 5$. Solución: $[5, +\infty)$.

3.3 Desigualdades con valor absoluto

Propiedad 3.2. Reglas fundamentales

$|x| < k \Leftrightarrow -k < x < k$; $|x| > k \Leftrightarrow x < -k \text{ ó } x > k$.

Ejemplo 3.4. Tipo $|A| < k$

$|2x - 1| < 5 \Rightarrow -2 < x < 3$. Solución: $(-2, 3)$.

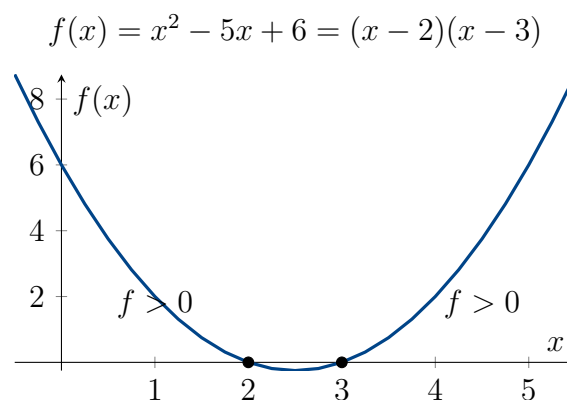
Ejemplo 3.5. Tipo $|A| > k$

$|x + 3| > 2 \Rightarrow x < -5 \text{ ó } x > -1$. Solución: $(-\infty, -5) \cup (-1, +\infty)$.

Ejemplo 3.6. Compuesta

$1 \leq |3x - 6| \leq 9 \Rightarrow [-1, 5/3] \cup [7/3, 5]$.

3.4 Desigualdades cuadráticas



Ejemplo 3.7. $f < 0$

$$x^2 - 5x + 6 < 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) < 0 \Rightarrow (2, 3).$$

Ejemplo 3.8. $f \geq 0$

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) \geq 0 \Rightarrow (-\infty, -1] \cup [3, +\infty).$$

Ejemplo 3.9. Sin raíces reales

$$x^2 + 2x + 5 > 0: \Delta < 0, \text{ parábola arriba del eje. Solución: } \mathbb{R}.$$

Problema de aplicación 3.1. Temperatura

La escala Celsius y Fahrenheit se relacionan por $F = \frac{9}{5}C + 32$. ¿Para qué valores de C se cumple que F está entre 68° y 104° ?

$$\text{Solución: } 68 \leq \frac{9}{5}C + 32 \leq 104 \Rightarrow 20 \leq C \leq 40.$$

Problema de aplicación 3.2. Costos e ingresos

Una empresa produce x artículos con costo $C(x) = 500 + 8x$ e ingreso $I(x) = 20x$. ¿Para qué cantidad de artículos la empresa obtiene utilidad (ingreso mayor al costo)?

$$\text{Solución: } 20x > 500 + 8x \Rightarrow 12x > 500 \Rightarrow x > 41.67, \text{ es decir, a partir de 42 artículos.}$$

3.5 Ejercicios propuestos

1. Resuelve y grafica: $4x + 3 \leq 15$.
2. Resuelve: $-3 < 2x - 1 < 9$.
3. Resuelve: $(3x - 1)/2 > (x + 3)/4$.
4. Resuelve: $|x - 2| \leq 4$.
5. Resuelve: $|2x + 3| > 7$.
6. Resuelve: $|x - 1| \leq 0$.
7. Resuelve: $x^2 - x - 12 \leq 0$.
8. Resuelve: $2x^2 + x - 1 > 0$.
9. Resuelve: $x^2 + 6x + 9 \geq 0$.
10. Resuelve: $x^2 + 1 < 0$.
11. (Nuevo) Resuelve: $\frac{x - 3}{x + 2} \geq 0$ (desigualdad racional, considera el dominio).
12. (Nuevo) Resuelve: $|5 - 2x| \geq 3$.

13. (*Nuevo*) Resuelve: $x^2 - 4x > 0$ e interpreta gráficamente.
14. (*Nuevo*) Resuelve el sistema: $x + 1 > 0$ y $x - 4 \leq 0$ simultáneamente.
15. (**Aplicación**) Un fabricante requiere que el diámetro de una pieza esté dentro de 0.02 mm del valor nominal de 15 mm. Expresa esto como una desigualdad con valor absoluto y resuélvela.
16. (**Aplicación**) La altura de un proyectil es $h(t) = -5t^2 + 20t$ (metros, t en segundos). ¿Durante qué intervalo de tiempo el proyectil está a más de 15 m de altura?

Respuestas (1–10): 1. $(-\infty, 3]$ 2. $(-1, 5)$ 3. $(7/4, +\infty)$ 4. $[-2, 6]$ 5. $(-\infty, -5) \cup (2, +\infty)$ 6. $\{1\}$ 7. $[-3, 4]$ 8. $(-\infty, -1) \cup (1/2, +\infty)$ 9. $\mathbb{R}$ 10. Sin solución real.

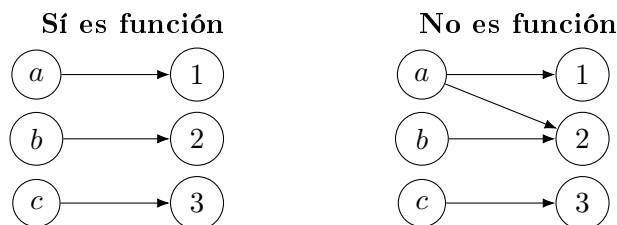
Respuestas (11–16): 11. $(-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$ 12. $x \leq 1$ ó $x \geq 4$ 13. $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$ 14. $(-1, 4]$ 15. $|d - 15| \leq 0.02 \Rightarrow d \in [14.98, 15.02]$ mm 16. $1 < t < 3$ segundos.

Capítulo 4

Funciones

Antecedentes: Del conjunto al par ordenado

Una función formaliza la idea de “dependencia”: el área de un círculo depende de su radio; la temperatura de un cuerpo depende del tiempo. La siguiente ilustración contrasta una relación que es función con una que no lo es.



Objetivo. Definir y clasificar funciones, determinar dominio y rango y analizar las familias de funciones elementales.

Importancia y aplicaciones del concepto de función

El concepto de función es uno de los pilares de las matemáticas modernas: permite describir con precisión cómo una cantidad depende de otra. Su importancia es transversal a las ciencias y la ingeniería:

- En **física**, la posición de un objeto en caída libre se modela como función del tiempo, $h(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$.
- En **economía**, la demanda de un producto es función de su precio, y las funciones de costo e ingreso permiten determinar puntos de equilibrio y maximizar utilidades.
- En **biología**, el crecimiento poblacional se modela con funciones exponenciales o logísticas.
- En **ingeniería**, las señales eléctricas, la transferencia de calor y el comportamiento estructural se describen mediante funciones de una o varias variables.

- En **ciencias de la computación**, toda función matemática es la base conceptual de las funciones y subrutinas de programación.

Sin el concepto de función, sería imposible construir modelos predictivos: dado un valor de entrada, la función garantiza un único valor de salida, lo que permite hacer ciencia reproducible.

4.1 Conceptos generales

Definición 4.1. Función

$f : A \rightarrow B$ asigna a cada $x \in A$ exactamente un $f(x) \in B$. $A = \text{Dom } f$; $\text{Ran } f = \{f(x) : x \in A\}$.

Ejemplo 4.1. Dominio

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-2} : \text{Dom } f = [-3, 2) \cup (2, +\infty).$$

Ejemplo 4.2. Evaluación

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1 : f(0) = 1; f(-1) = 6; f(a+1) = 3a^2 + 4a + 2.$$

Actividad: Diferenciar función de relación

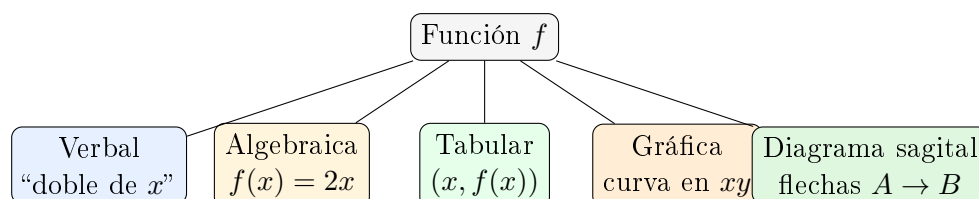
Una **relación** es cualquier conjunto de pares ordenados; una **función** es una relación en la que cada elemento del dominio tiene exactamente *una* imagen (criterio de la recta vertical en su gráfica).

Instrucciones. Para cada inciso, determina si la relación dada es función. Justifica usando la definición o el criterio de la recta vertical.

- $R_1 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$.
- $R_2 = \{(1, 2), (1, -2), (4, 3)\}$.
- La circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.
- $y = 2x - 5$.
- El conjunto de pares (alumno, calificación) en un grupo, donde cada alumno solo presenta un examen.
- El conjunto de pares (persona, número telefónico) en una empresa donde algunos empleados tienen dos teléfonos.
- $y^2 = x$.
- $f(x) = |x|$.

Respuestas: (a) Función ($1 \rightarrow 2$ único, etc.) (b) No es función: 1 tiene dos imágenes (2 y -2). (c) No es función: falla la prueba de la recta vertical (para cada $x \in (-3, 3)$ hay dos valores de y). (d) Función: a cada x le corresponde un único y . (e) Función. (f) No es función si algún empleado tiene dos teléfonos asociados. (g) No es función: para $x > 0$ hay dos valores de y ($\pm\sqrt{x}$). (h) Función.

4.2 Formas de representar una función

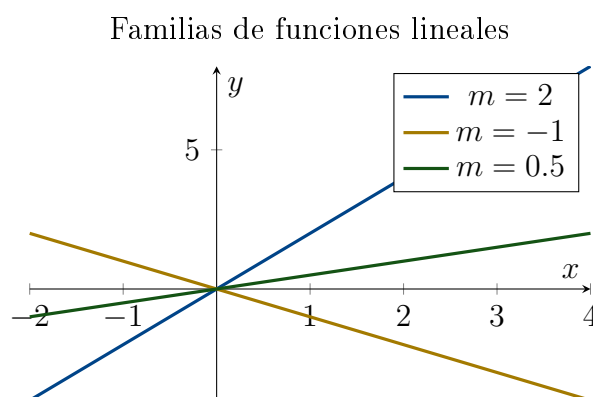


4.3 Clasificación de funciones

4.3.1 Funciones lineales

Definición 4.2. Función lineal

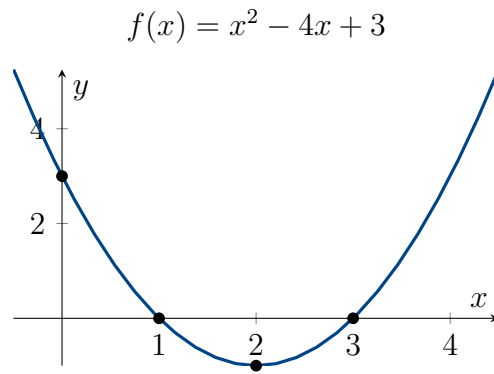
$f(x) = mx + b$. Gráfica: recta con pendiente m e intercepto b .



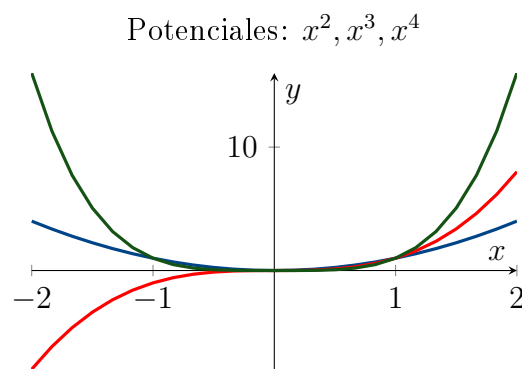
4.3.2 Funciones cuadráticas

Definición 4.3. Función cuadrática

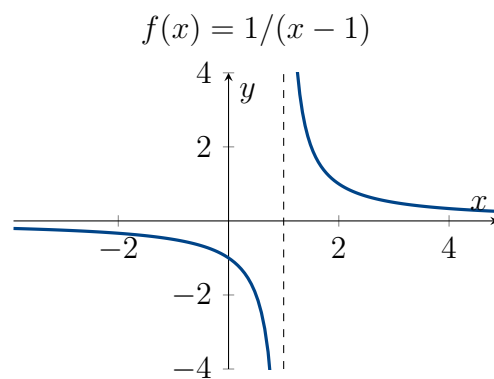
$f(x) = ax^2 + bx + c$. Vértice: $V = (-b/(2a), f(-b/(2a)))$. Eje de simetría: $x = -b/(2a)$.



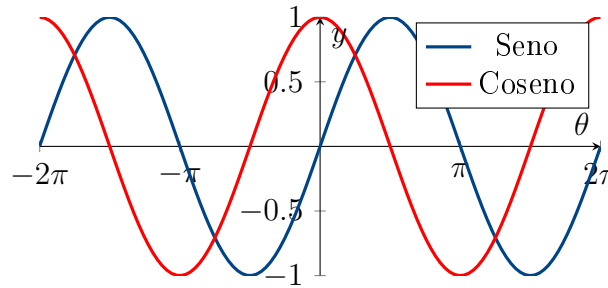
4.3.3 Funciones potenciales y polinomiales



4.3.4 Funciones racionales



4.3.5 Funciones trigonométricas



Propiedad 4.1. Identidades pitagóricas

$$\sen^2 \theta + \cos^2 \theta = 1; \quad 1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta; \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 \theta = \csc^2 \theta.$$

Ejemplo 4.3. Evaluación trigonométrica

$$\sen 30^\circ = 1/2; \quad \cos(\pi/3) = 1/2; \quad \operatorname{tg} 45^\circ = 1.$$

Ejemplo 4.4. Uso de identidades

$$\sen \theta = 3/5, \text{ primer cuadrante: } \cos \theta = 4/5; \quad \operatorname{tg} \theta = 3/4.$$

Problemas de aplicación

a) El costo de producir x unidades es $C(x) = 1500 + 12x$ y el ingreso es $I(x) = 25x$. Encuentra el punto de equilibrio.

Solución: $1500 + 12x = 25x \Rightarrow x = \frac{1500}{13} \approx 115$ unidades.

b) La altura de un proyectil lanzado verticalmente es $h(t) = -4.9t^2 + 30t$. ¿En qué instante alcanza su altura máxima y cuál es?

Solución: vértice en $t = -30/(2(-4.9)) \approx 3.06$ s, $h \approx 45.9$ m.

c) La población de bacterias se modela con $P(t) = 200(1.15)^t$. ¿Cuál es la población a las 5 horas?

Solución: $P(5) = 200(1.15)^5 \approx 402$ bacterias.

4.4 Ejercicios propuestos

1. Dominio de $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$.
2. Dominio de $g(x) = (x + 1)/(x^2 - 4)$.
3. Si $h(x) = x^2 - 3x$, calcula $h(0)$, $h(2)$, $h(a - 1)$.
4. Grafica $f(x) = -2x + 4$ e identifica interceptos.
5. Para $f(x) = -x^2 + 4x - 3$, halla vértice e interceptos.
6. Determina si $f(x) = x^4$ es par, impar o ninguna.

7. Dominio de $f(x) = \sqrt{x}/(x^2 - x - 6)$.
8. Evalúa $P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 5$ en $x = -1$ (Horner).
9. Asíntotas de $f(x) = (2x - 1)/(x + 3)$.
10. Simplifica $(\sin^2 \theta - 1)/\cos \theta$.
11. Si $\cos \theta = -5/13$, θ en 2.º cuadrante, halla todas las trig.
12. Grafica $\tan(x)$ en $(-\pi/2, \pi/2)$.
13. (Nuevo) Determina si $g = \{(x, y) : x = y^2\}$ es función. Justifica.
14. (Nuevo) Sea $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = x^2 + 1$. Calcula $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
15. (Nuevo) Determina si $f(x) = x^3 - x$ es par, impar o ninguna, mediante $f(-x)$.
16. (Nuevo) Encuentra el dominio y rango de $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$.
17. (Aplicación) El área de un rectángulo de perímetro fijo 40 m se expresa como $A(x) = x(20 - x)$, donde x es la base. ¿Para qué valor de x el área es máxima?
18. (Aplicación) Una compañía de telefonía cobra \$150 de renta más \$2 por minuto. Expresa el costo total C como función de los minutos m y calcula $C(120)$.
19. (Aplicación) La distancia de frenado de un automóvil (en metros) se aproxima con $d(v) = 0.0056v^2 + 0.14v$, donde v es la velocidad en km/h. Calcula $d(80)$.

Respuestas (1–12): 1. $[-2, 2]$ 2. $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ 3. $0; -2; a^2 - 5a + 4$ 4. x -int: 2; y -int: 4 5. $V(2, 1)$; raíces 1, 3 6. Par 7. $[0, 2) \cup (2, 3) \cup (3, +\infty)$ 8. -9 9. AV: $x = -3$; AH: $y = 2$ 10. $-\sin \theta$ 11. $\sin \theta = 12/13, \tan \theta = -12/5$ 12. AV: $x = \pm\pi/2$.

Respuestas (13–19): 13. No es función: para $x > 0$ hay dos valores de y 14. $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$ 15. Impar: $f(-x) = -f(x)$ 16. Dom $= [-3, 3]$, Ran $= [0, 3]$ 17. $x = 10$ m (área máxima = 100 m²) 18. $C(m) = 150 + 2m$; $C(120) = \$390$ 19. $d(80) = 0.0056(6400) + 0.14(80) = 35.84 + 11.2 = 47.04$ m.

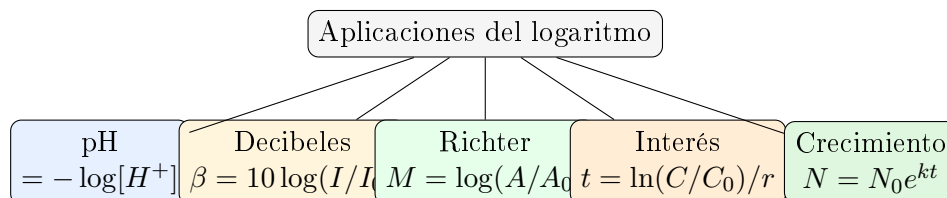
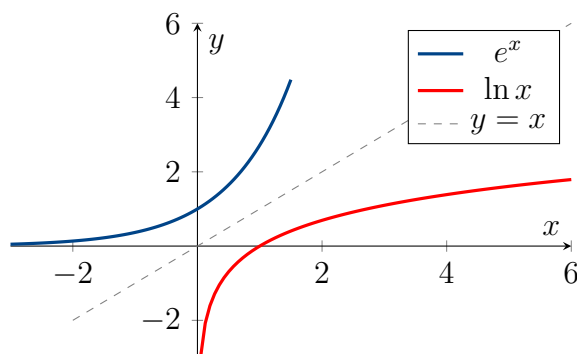
Capítulo 5

Logaritmos

Antecedentes: La función inversa de la exponencial

Si la exponencial “sube” (b^x), el logaritmo “invierte” ese proceso. Su utilidad práctica abarca: escalas de decibeles, pH, escala Richter, interés compuesto y modelos de crecimiento/decaimiento.

Función exponencial y logarítmica (inversas)



Objetivo. Definir el logaritmo, aplicar sus propiedades y resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

Antecedentes históricos y la importancia de los logaritmos

Origen. Los logaritmos nacieron a principios del siglo XVII como una herramienta de cálculo, en una época sin calculadoras, para simplificar multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces de números muy grandes (frecuentes en astronomía y navegación), convirtiéndolos en sumas y restas. El matemático escocés **John Napier (Neper)**

publicó en 1614 su obra *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*, donde introdujo el concepto y construyó las primeras tablas de logaritmos, fruto de casi veinte años de trabajo.

Poco después, el matemático inglés **Henry Briggs** visitó a Napier y juntos propusieron una versión más práctica: el **logaritmo de base 10** (logaritmo común o “briggsiano”), publicado en tablas que se usaron durante más de tres siglos en ingeniería, astronomía y navegación, hasta la llegada de las calculadoras electrónicas.

La importancia de Euler. Fue **Leonhard Euler**, en el siglo XVIII, quien estableció con rigor la relación entre los logaritmos y las funciones exponenciales, mostrando que el logaritmo es la función *inversa* de la exponencial. Euler también introdujo y popularizó la constante $e \approx 2.71828\dots$ (conocida como el número de Euler), base del logaritmo natural $\ln x = \log_e x$. Gracias a Euler, los logaritmos dejaron de ser solo una herramienta de cálculo manual y se convirtieron en un objeto central del análisis matemático, fundamental para el cálculo diferencial e integral, las ecuaciones diferenciales y la modelación de fenómenos de crecimiento y decaimiento.

Aplicaciones actuales. Hoy los logaritmos son indispensables en: la escala de pH en química, la escala de decibels en acústica, la escala de Richter en sismología, el cálculo de interés compuesto e inversiones financieras, los modelos de crecimiento poblacional y decaimiento radiactivo, la teoría de la información (bits, entropía), y los algoritmos computacionales (complejidad logarítmica, búsqueda binaria).

5.1 Definición

Definición 5.1. Logaritmo

$\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$ ($b > 0$, $b \neq 1$, $x > 0$).
 $\log_{10} x = \log x$; $\log_e x = \ln x$ ($e \approx 2.71828$).

Ejemplo 5.1. Conversión

$$\log_2 8 = 3 \Leftrightarrow 2^3 = 8.$$

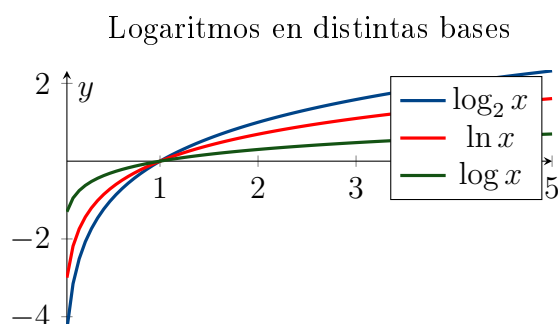
Ejemplo 5.2. Evaluación

$$\log_5 25 = 2; \log_{1/2} 8 = -3; \ln e^3 = 3.$$

5.2 Propiedades

Propiedad 5.1. Propiedades de los logaritmos

Propiedad	Fórmula	Ejemplo
Producto	$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$	$\log 6 = \log 2 + \log 3$
Cociente	$\log_b(M/N) = \log_b M - \log_b N$	$\ln(e^2/3) = 2 - \ln 3$
Potencia	$\log_b M^p = p \log_b M$	$\log(100^3) = 6$
Neutros	$\log_b b = 1; \log_b 1 = 0$	$\ln e = 1; \log 1 = 0$
Inversos	$b^{\log_b M} = M; \log_b b^x = x$	$10^{\log 7} = 7$
Cambio de base	$\log_b M = \frac{\ln M}{\ln b}$	$\log_7 50 \approx 2.01$



Ejemplo 5.3. Expansión

$$\log \left(\frac{x^2 \sqrt{y}}{z^3} \right) = 2 \log x + \frac{1}{2} \log y - 3 \log z.$$

Ejemplo 5.4. Contracción

$$3 \ln x - \ln(x+1) + 2 \ln y = \ln \frac{x^3 y^2}{x+1}.$$

Ejemplo 5.5. Cambio de base

$$\log_7 50 = \frac{\ln 50}{\ln 7} \approx 2.011.$$

5.3 Ecuaciones logarítmicas

Propiedad 5.2. Estrategia

(1) Aislar/combinar logaritmos. (2) Convertir: $\log_b A = c \Rightarrow A = b^c$. (3) Verificar dominio ($A > 0$).

Ejemplo 5.6. Simple

$$\log_3(2x - 1) = 4 \Rightarrow 2x - 1 = 81 \Rightarrow x = 41.$$

Ejemplo 5.7. Dos logaritmos

$$\log(x + 2) + \log(x - 1) = 1 \Rightarrow (x + 2)(x - 1) = 10 \Rightarrow x = 3.$$

Ejemplo 5.8. Logarítmica avanzada

$$\ln(x^2 - 1) - \ln(x + 1) = \ln 2 \Rightarrow x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3.$$

Ejercicios adicionales: ecuaciones con la misma base

1. $\log_2(x + 5) = \log_2(3x - 1)$.
2. $\ln(2x + 3) = \ln(x + 9)$.
3. $\log_5(x^2 - 1) = \log_5(2x + 2)$.
4. $\log_3(4x) - \log_3(x - 1) = \log_3 8$.
5. $2\log_4(x) = \log_4(3x + 4)$.

Idea clave: si $\log_b A = \log_b B$ entonces $A = B$ (con $A, B > 0$), pues el logaritmo es una función inyectiva en una misma base.

Ejercicios adicionales: ecuaciones con bases diferentes

1. $\log_2 x = \log_5 25$ (evalúa el lado derecho y despeja x).
2. $3^x = 2^{x+1}$ (aplica logaritmo en ambos lados).
3. $\log_3 x = \log_9 16$ (usa cambio de base para igualar bases).
4. $5^{2x-1} = 7^x$.
5. $\log_2(x) = \log_4(x + 6)$ (sugerencia: expresa $\log_4$ en términos de $\log_2$).

Idea clave: cuando las bases son distintas, conviene usar la fórmula de cambio de base $\log_b M = \ln M / \ln b$ para reducir todo a una sola base, o aplicar logaritmo natural a ambos lados de una ecuación exponencial.

Respuestas (misma base): 1. $x = 3$ 2. $x = 6$ 3. $x = 3$ (se descarta $x = -1$ por dominio) 4. $x = 2$ 5. $x = 4$ (se descarta $x = -4/3$).

Respuestas (bases diferentes): 6. $\log_5 25 = 2 \Rightarrow x = 4$ 7. $x \ln 3 = (x + 1) \ln 2 \Rightarrow x = \frac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2} \approx 1.71$ 8. $\log_9 16 = \frac{\ln 16}{\ln 9} \Rightarrow x = 3^{\ln 16 / \ln 9} \approx 6.35$ 9. $(2x - 1) \ln 5 = x \ln 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 5}{2 \ln 5 - \ln 7} \approx 2.31$ 10. $\log_4(x + 6) = \frac{1}{2} \log_2(x + 6)$, entonces $\log_2 x = \frac{1}{2} \log_2(x + 6) \Rightarrow x^2 = x + 6 \Rightarrow x = 3$ (se descarta $x = -2$).

5.4 Ecuaciones exponenciales

Ejemplo 5.9. Misma base

$$4^{x+1} = 8^{x-2} \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^{3x-6} \Rightarrow x = 8.$$

Ejemplo 5.10. Bases distintas

$$3^x = 7 \Rightarrow x = \ln 7 / \ln 3 \approx 1.771.$$

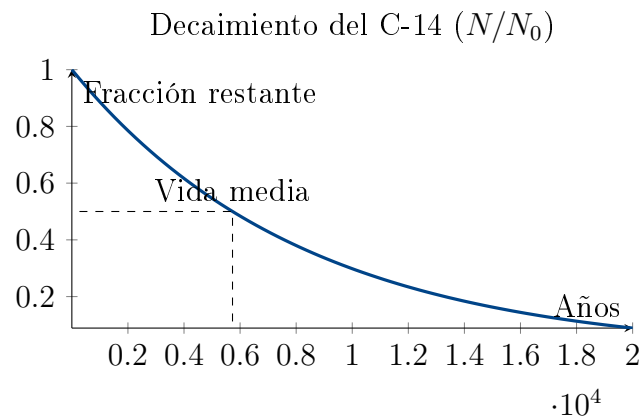
Ejemplo 5.11. Ecuación cuadrática exponencial

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0; u = e^x; (u - 2)(u - 3) = 0; x = \ln 2 \text{ ó } x = \ln 3.$$

Ejemplo 5.12. Aplicación: Decaimiento radiactivo

La vida media del C-14 es 5730 años. Un hueso tiene 30% del C-14 original. ¿Cuántos años tiene?

Solución: $N(t) = N_0 e^{-kt}$, $k = \ln 2 / 5730$. $0.30 = e^{-kt} \Rightarrow t = \frac{5730 \ln(10/3)}{\ln 2} \approx 9900$ años.



Más aplicaciones de logaritmos y exponenciales

a) Una inversión de \$8,000 gana interés compuesto continuo al 6% anual. ¿Cuánto vale después de 10 años?

Solución: $A = 8000 e^{0.06 \cdot 10} = 8000 e^{0.6} \approx \$14,577$.

b) El nivel sonoro de un concierto es 110 dB. ¿Cuántas veces más intensa es esta onda respecto al umbral de audición I_0 ?

Solución: $110 = 10 \log(I/I_0) \Rightarrow I/I_0 = 10^{11}$, es decir, 10^{11} veces más intensa.

c) Un terremoto registra magnitud 7.2 en la escala de Richter y otro magnitud 5.2. ¿Cuántas veces más energía libera el primero?

Solución: $M = \log(A/A_0) \Rightarrow$ diferencia de 2 unidades implica $A_1/A_2 = 10^2 = 100$ veces.

5.5 Ejercicios propuestos

1. Convierte: $\log_4 64 = 3$.
2. Convierte: $5^{-2} = 1/25$.
3. Calcula: $\log_{27} 9$, $\log_8 4$, $\log 0.01$.
4. Expande: $\log_2(x^3/\sqrt{y})$.
5. Escribe como un logaritmo: $2\log x - 3\log y + \log z$.
6. Resuelve: $\log_4(x+3) = 2$.
7. Resuelve: $\log(x-1) + \log(x+2) = 1$.
8. Resuelve: $\ln(x+1) - \ln x = \ln 3$.
9. Resuelve: $5^{2x+1} = 25^{x-1}$.
10. Resuelve: $2^x = 13$.
11. Resuelve: $e^{2x} - 7e^x + 10 = 0$.
12. pH: calcula pH para $[H^+] = 3.5 \times 10^{-4}$.
13. Una inversión crece al 8% anual continuo. ¿En cuántos años se duplica?
14. (*Nuevo*) Resuelve (misma base): $\log_6(5x-4) = \log_6(x+8)$.
15. (*Nuevo*) Resuelve (bases diferentes): $\log_4 x = \log_2 9$.
16. (*Nuevo*) Resuelve: $7^{x+2} = 3^x$ aplicando logaritmo natural.
17. (*Nuevo*) Investiga y explica brevemente por qué Euler usó la letra e para nombrar a la constante 2.71828...
18. (**Aplicación**) El número de bacterias en un cultivo se duplica cada 3 horas. Si inicia con 500 bacterias, ¿cuándo alcanzará 32,000?
19. (**Aplicación**) Calcula los decibels de un sonido cuya intensidad es 10^{-4} W/m², si $I_0 = 10^{-12}$ W/m².
20. (**Aplicación**) Un capital se invierte a interés compuesto continuo al 5% anual. ¿Cuánto tiempo tarda en triplicarse?

Respuestas (1–13): 1. $4^3 = 64$ 2. $\log_5(1/25) = -2$ 3. $2/3; 2/3; -2$ 4. $3\log_2 x - \frac{1}{2}\log_2 y$ 5. $\log(x^2 z/y^3)$ 6. $x = 13$ 7. $x = 3$ 8. $x = 1/2$ 9. $x = -3$ 10. $x = \log_2 13 \approx 3.70$ 11. $x = \ln 2, \ln 5$ 12. ≈ 3.46 13. $t = \ln 2/0.08 \approx 8.66$ años.

Respuestas (14–20): 14. $x = 3$ 15. $\log_2 9 = \frac{\ln 9}{\ln 2} \approx 3.17 \Rightarrow x = 4^{3.17} \approx 81$ (equivalente a $x = 9^2 = 81$ por cambio de base directo) 16. $(x+2)\ln 7 = x\ln 3 \Rightarrow x =$

$\frac{2 \ln 7}{\ln 3 - \ln 7} \approx -4.59$ 17. Euler eligió e posiblemente por ser la primera letra disponible no usada en ese momento, o por relacionarse con “exponencial”; la introdujo en su obra de 1748 *Introductio in analysin infinitorum* 18. $32000 = 500 \cdot 2^{t/3} \Rightarrow t = 3 \log_2 64 = 18$ horas 19. $\beta = 10 \log(10^8) = 80$ dB 20. $t = \ln 3 / 0.05 \approx 21.97$ años.

Referencias

- [1] Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (7.^a ed.). Cengage Learning.
- [2] Aufmann, R. N., Barker, V. C., & Nation, R. D. (2010). *Álgebra y trigonometría* (6.^a ed.). Cengage Learning.
- [3] Larson, R. (2014). *Precálculo* (9.^a ed.). Cengage Learning.
- [4] Cohen, D. (2005). *Precálculo* (5.^a ed.). Thomson Learning.
- [5] Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (2011). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica* (13.^a ed.). Cengage Learning.